

2026년도 클라우드컴퓨팅 직종 연습 과제

직 종 명	클라우드 컴퓨팅	과 제 명	Route53 페일오버 고가용성 DNS	과 제 번 호	제 4과제
경기시간	2시간	비 번 호		심 사 위 원 확 인	(인)

1. 요구사항

1. Route53 헬스체크 기반 Primary/Secondary 페일오버 라우팅 구성

2. 유의사항

1. 문제에 제시된 괄호 <> 는 변수를 뜻하므로 선수가 적절히 변경하여 사용해야 합니다.
2. Security Group의 80/443 outbound는 any-open으로 사용할 수 있도록 합니다.
3. 과제 종료 전 실행 중인 테스트 및 부하를 중지하여 서버에 문제가 없도록 해야 합니다.
4. 모든 리소스의 이름, 태그, 변수는 **대소문자를 구분**합니다.
5. 태그 정보가 맞지 않거나 권한 문제가 생겨 채점이 불가하지 않도록 주의합니다.
6. 문제지에서 제공되지 않는 값은 AWS Well-Architected Framework 6 Pillars를 참고하여 적절한 값으로 구성해야 합니다.
7. CloudShell에서 채점 스크립트를 실행해 채점을 진행합니다.
8. 경기 시작 전 기본 서비스들은 모두 삭제합니다.
9. 과제 비용이 \$50를 초과하지 않도록 리소스를 최소화하여 구성합니다.
10. Amazon Q CLI를 최소 1회 사용하여 과제를 수행합니다.

No 1. Route53 페일오버 고가용성 DNS

해당 과제 풀이는 **서울(ap-northeast-2)** 리전에서 진행합니다.

사내 서비스 팀이 단일 서버 장애에도 서비스가 끊기지 않도록 **이중화(고가용성)**를 도입한다. 서로 다른 가용영역(AZ)에 Primary·Secondary 웹 서버를 두고, Route53 헬스체크가 Primary의 상태를 감시한다. Primary가 정상이면 모든 트래픽이 Primary로 향하고, Primary가 장애로 응답하지 않으면 Route53이 **자동으로 Secondary로 DNS 응답을 전환**한다. 실 도메인은 사용하지 않으며, 호스팅 영역의 네임서버에 직접 질의하여 페일오버 동작을 검증한다.

1. EC2 웹 서버 (Primary / Secondary)

서로 다른 가용영역에 두 대의 웹 서버를 배포합니다. 두 서버는 식별 가능한 응답을 반환해야 합니다 (Primary는 **PRIMARY**, Secondary는 **SECONDARY** 문자열을 본문에 포함). 중지(stop)·재시작(start) 시에도 IP가 변하지 않도록 각 인스턴스에 탄력적 IP(EIP)를 연결합니다.

- Primary Name : `wsc2026-fo-primary-<비번호>` (태그 `Role=primary`)

- Secondary Name : `wsc2026-fo-secondary-<비번호>` (태그 `Role=secondary`)
- Instance Type : `t3.micro`
- AMI : Amazon Linux 2023
- 배치 : 서로 다른 AZ (예: `ap-northeast-2a` / `ap-northeast-2c`)
- 웹 서버 : HTTP :80, 본문에 `PRIMARY` / `SECONDARY` 반환
- EIP : 각 인스턴스에 1개씩 연결

2. 보안 그룹

헬스체크(Route53 헬스체커)와 채점 스크립트가 직접 접근할 수 있도록 HTTP를 허용합니다.

- SG Name : `wsc2026-fo-sg-<비번호>`
- Inbound : TCP 80 from `0.0.0.0/0`

3. Route53 헬스체크

Primary EIP의 HTTP 엔드포인트를 감시하는 헬스체크를 생성합니다. 빠른 장애 감지를 위해 요청 간격을 짧게 설정합니다.

- Type : HTTP
- Target : Primary EIP, port 80, path `/`
- Request Interval : 10초 (Fast)
- Failure Threshold : 3

4. Route53 호스팅 영역 + 페일오버 레코드

퍼블릭 호스팅 영역을 생성하고, 동일한 레코드 이름에 대해 Primary·Secondary 두 개의 페일오버 라우팅 레코드를 구성합니다. Primary 레코드에만 헬스체크를 연결합니다.

- Hosted Zone : `wsc2026-fo-<비번호>.lab` (Public)
- Record Name : `app.wsc2026-fo-<비번호>.lab` (A 레코드, TTL 10)
- Primary Record : Failover `PRIMARY` + 헬스체크 연결 → Primary EIP
- Secondary Record : Failover `SECONDARY` → Secondary EIP

5. 동작 검증 방법 (참고)

실 도메인이 없으므로 공용 DNS로는 조회되지 않습니다. 호스팅 영역에 할당된 네임서버에 직접 질의합니다.

- 네임서버 확인 : `aws route53 get-hosted-zone --id <ZONE_ID>`
- 질의 : `dig @<네임서버> app.wsc2026-fo-<비번호>.lab +short`
- 정상 시 : Primary EIP 반환 / Primary 중지 후 : Secondary EIP 반환